

PROYECTO #1 – AVANCE 1 Base de Datos – PL/SQL (Funciones, Procedimientos y Cursores)

Para entrega lunes 27 de abril, 10pm aula virtual (solo subir Proyecto_1_Nombre_Apellido.sql en zip Proyecto_1_Nombre_Apellido.zip) Sin tildes ni eñes ambos archivos (-3ptos si incumple este formato)

1. INSTRUCCIONES GENERALES

El presente proyecto debe desarrollarse de manera individual. Su objetivo es evaluar la comprensión y aplicación de funciones, procedimientos, cursores y teoría de conjuntos utilizando el esquema HR.

El estudiante deberá entregar:

1. Un único script SQL completo.
2. Ya probado con ejec.bat (este archivo ejec.bat NO DEBEN ADJUNTARLO)
3. Un video explicativo (sin uso obligatorio de cámara, pero con audio claro).

Se evaluará la correcta sintaxis Oracle, la lógica implementada y la claridad en la explicación del video.

2. FORMATO DEL SCRIPT

El script debe incluir:

- Conexión a la base de datos.
- Creación de todos los objetos solicitados.
- Ejecución de pruebas (llamadas a funciones y procedimientos).

No se permite omitir partes del script. Debe ser ejecutable de inicio a fin.

3. ESTRUCTURA OBLIGATORIA

El script debe desarrollarse en el siguiente orden:

1. Funciones básicas (3)
2. Funciones avanzadas (3)
3. Procedimientos básicos (3)
4. Procedimientos avanzados (3)
5. Consultas de teoría de conjuntos (mínimo 2)

FUNCIONES

4.1 Funciones básicas (3)

Cada función debe:

- Recibir al menos un parámetro.
- Utilizar SELECT INTO.
- Utilizar al menos una función de agregación (COUNT, AVG, MAX, MIN o SUM).

Ejemplos de requerimientos:

- Cantidad de empleados por departamento.
- Salario promedio por puesto.
- Salario máximo de un departamento.

4.2 Funciones avanzadas (3)

Cada función debe:

- Incluir lógica condicional (IF).
- Utilizar funciones de agregación.
- Retornar valores interpretados (no solo numéricos).

Ejemplos de requerimientos:

- Clasificación salarial de un empleado (ALTO, MEDIO, BAJO).
- Diferencia entre salario máximo y mínimo.
- Clasificación del total de salarios de un puesto.

5. PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS

5.1 Procedimientos básicos (3)

Cada procedimiento debe:

- Recibir parámetros.
- Utilizar SELECT INTO.
- Mostrar resultados con DBMS_OUTPUT.

Ejemplos:

- Mostrar datos de un empleado.
- Mostrar cantidad de empleados por departamento.

- Mostrar salario promedio por puesto.

5.2 Procedimientos avanzados (3)

Cada procedimiento debe:

- Utilizar cursores explícitos.
- Utilizar la estructura **FOR x IN cursor LOOP**.
- Recorrer múltiples registros.
- Llamar al menos una función previamente creada.
- Incluir cálculos o lógica adicional.

Ejemplos:

- Recorrido de empleados por departamento comparando su salario con el promedio.
- Cálculo acumulado de salarios.
- Clasificación de empleados por nivel salarial.

6. TEORÍA DE CONJUNTOS

Debe incluir al menos dos consultas utilizando:

- UNION
- INTERSECT
- MINUS

Las consultas deben involucrar tablas del esquema HR.

7. VIDEO EXPLICATIVO

El estudiante debe grabar un video utilizando herramientas como Microsoft Teams u OBS Studio o similar.

Requisitos del video:

- No es obligatorio mostrar la cámara.
- Debe incluir audio claro.
- Debe explicar su código y ejecución de:
 - Funciones básicas
 - Funciones avanzadas
 - Procedimientos básicos
 - Procedimientos avanzados (incluyendo cursores)

Duración recomendada: entre 5 y 10 minutos.

El video debe subirse exclusivamente a Google Drive.

Proyecto Avance No 1 (Asignado 10-abril-2026)

Condiciones del enlace:

- Debe ser un enlace público.
- No se aceptan enlaces de OneDrive u otras plataformas.
- El enlace debe colocarse como comentario dentro del script SQL, en la primera línea

Ejemplo:

– Video: <https://drive.google.com/xxxxx>

8. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (100 puntos)

Funciones básicas (3)..... 15 puntos (5 cada una)

Funciones avanzadas (3)..... 21 puntos (7 cada una)

Procedimientos básicos (3)..... 15 puntos (5 cada uno)

Procedimientos avanzados (3)..... 27 puntos (9 cada uno)

Uso correcto de cursores..... 7 puntos

Teoría de conjuntos..... 5 puntos

Video explicativo..... 110 puntos

TOTAL..... 200 puntos // 50% del proyecto

9. CONSIDERACIONES FINALES

- El trabajo es estrictamente individual.
- Se evaluará coherencia lógica, orden y claridad.
- El código debe ser comprensible, y documentado.
- El incumplimiento de los requisitos del video implica pérdida automática del puntaje asignado.

10. NOTA IMPORTANTE

Este proyecto corresponde al Avance 1. (50% del proyecto)

En el Avance 2 se incorporarán excepciones y triggers sobre la misma base desarrollada en este proyecto.

ANEXO – PROYECTO #1 AVANCE 1 Ejemplos de Requerimientos en Prosa

6. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como objetivo proporcionar ejemplos de requerimientos que pueden guiar al estudiante en la construcción de funciones y procedimientos. Estos ejemplos están redactados en prosa, con el fin de fomentar el análisis, diseño lógico y desarrollo propio del código.

Los ejemplos no deben copiarse literalmente, sino utilizarse como referencia conceptual. El estudiante puede crear sus “propios requerimientos” solo debe usar comandos o código VISTO EN CLASES. En comentarios dentro de cada función y procedimiento redacte la lógica de negocio a desarrollar.

FUNCIONES BÁSICAS (5 EJEMPLOS)

1. Desarrolle una función que reciba como parámetro el identificador de un departamento y retorne la cantidad total de empleados que pertenecen a dicho departamento.
2. Construya una función que reciba el identificador de un puesto (job_id) y retorne el salario promedio de los empleados que desempeñan dicho puesto.
3. Implemente una función que reciba el identificador de un departamento y retorne el salario máximo registrado dentro de ese departamento.
4. Elabore una función que reciba el identificador de un departamento y retorne el salario mínimo de los empleados que trabajan en ese departamento.
5. Diseñe una función que reciba un identificador de puesto (job_id) y retorne la suma total de los salarios de los empleados asociados a dicho puesto.

FUNCIONES AVANZADAS (5 EJEMPLOS)

6. Desarrolle una función que reciba el identificador de un empleado y determine si su salario es alto, medio o bajo, en comparación con el salario promedio de su departamento.
7. Construya una función que reciba el identificador de un departamento y calcule la diferencia entre el salario más alto y el más bajo dentro de ese departamento, retornando dicho valor.
8. Implemente una función que reciba un identificador de puesto (job_id) y clasifique el total de salarios de ese puesto como “ALTO”, “MEDIO” o “BAJO” según rangos definidos por el estudiante.
9. Diseñe una función que reciba un departamento y retorne un mensaje indicando si la cantidad de empleados en dicho departamento es baja, media o alta.

10. Elabore una función que reciba un identificador de empleado y determine si dicho empleado gana por encima o por debajo del promedio general de la empresa.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS (5 EJEMPLOS)

11. Desarrolle un procedimiento que reciba el identificador de un empleado y muestre su nombre completo, puesto y salario.
12. Construya un procedimiento que reciba el identificador de un departamento y muestre la cantidad de empleados que pertenecen a dicho departamento.
13. Implemente un procedimiento que reciba un identificador de puesto y muestre el salario promedio de los empleados en ese puesto.
14. Diseñe un procedimiento que reciba un identificador de empleado y muestre el departamento al que pertenece.
15. Elabore un procedimiento que reciba un departamento y muestre el salario máximo y mínimo dentro del mismo.

PROCEDIMIENTOS AVANZADOS (5 EJEMPLOS)

16. Desarrolle un procedimiento que reciba un identificador de departamento, recorra todos los empleados de ese departamento mediante un cursor, y para cada empleado muestre su nombre, salario y una comparación contra el salario promedio del departamento utilizando una función previamente creada.
17. Construya un procedimiento que recorra todos los empleados de la empresa utilizando un cursor, calcule el total acumulado de salarios y muestre el resultado final junto con una clasificación obtenida mediante una función.
18. Implemente un procedimiento que recorra los empleados de un determinado puesto (job_id), y para cada uno determine su nivel salarial utilizando una función avanzada, mostrando los resultados en pantalla.
19. Diseñe un procedimiento que recorra todos los departamentos, y para cada uno muestre la cantidad de empleados y el salario promedio, utilizando funciones previamente definidas.
20. Elabore un procedimiento que utilice un cursor para recorrer empleados y aplicar una lógica condicional (IF) que permita identificar empleados con salario superior a cierto umbral, mostrando únicamente aquellos que cumplan la condición.

CONSIDERACIONES FINALES

- Estos ejemplos representan únicamente una guía conceptual.
- El estudiante puede desarrollar sus propias soluciones.
- Se espera el uso correcto de funciones de agregación, cursores y estructuras de control.
- La correcta interpretación del requerimiento es parte fundamental de la evaluación.